FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN. Curso 2024/25

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 28 de mayo de 2025

Durante la Feria de Abril de Sevilla se ha llevado a cabo un estudio para analizar distintos aspectos de las casetas que participan en este emblemático evento. A partir de los datos recogidos, se pretende realizar un análisis que permita extraer información útil tanto para los visitantes de la feria como para las personas encargadas de la gestión de esta. Toda la información necesaria para llevar a cabo el estudio se guarda en un fichero csv con la siguiente información:

- **Nombre:** Nombre de la caseta.
- **Tipo de la caseta:** Indica el tipo de la caseta, que puede ser pública o privada.
- **Número de módulo:** Número que identifica la caseta en el plano.
- **Aforo:** Número máximo de personas que pueden estar en la caseta.
- **Menú:** Conjunto de productos gastronómicos que ofrece la caseta, con su nombre y precio.
- **Música:** Música predominante en la caseta.
- **Acceso adaptado:** Indica si la caseta está acondicionada para personas con movilidad reducida.
- **Valoración:** valoración media de esa caseta a lo largo de los años.

Una línea ejemplo del archivo csv en el que están registrados los datos es la siguiente:

EL RINCONCITO;publica;222;80;calamares - 9 , cerveza - 4.5 , pulpo - 15;rumba;si;90

Esta línea indica que la caseta se llama “El rinconcito” con número de módulo 222 y que además es pública con un aforo máximo de 80 personas. Su oferta gastronómica incluye calamares, cerveza y pulpo, con un precio de 9, 4.5 y 15 euros, respectivamente. La música predominante es la rumba. Tiene acceso adaptado para personas con movilidad reducida y su valoración media ha sido de 90. Para analizar los datos, implemente en Java lo especificado en los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1: Tipo Producto (0,5 ptos)

Implemente en el paquete `fp.feria` el tipo **Producto** mediante un *record*, de acuerdo con la siguiente información:

Propiedades:

- **Nombre**, de tipo String, consultable.
- **Precio**, de tipo Double, consultable.

Constructores:

- C1: recibe un parámetro por cada propiedad básica del tipo, en el mismo orden en el que están definidas.

Representación como cadena: una cadena con todas las propiedades básicas del tipo.

Restricciones:

- R1: Ningún elemento puede ser nulo.
- R2: El precio debe ser positivo.

Criterio de igualdad: dos productos son iguales si tienen el mismo nombre y precio.

Ejercicio 2: tipo CasetaFeria (1,5 ptos)

Implemente en el paquete `fp.feria` el tipo **CasetaFeria** utilizando una clase, de acuerdo con la siguiente descripción:

Propiedades:

- **Nombre**, de tipo String, consultable
- **Tipo**, de tipo TipoCaseta, consultable. Puede tomar los valores PUBLICA y PRIVADA.
- **Módulo**, de tipo Integer, consultable.
- **Aforo**, de tipo Integer, consultable.
- **Menú**, de tipo Set<Producto>, consultable.
- **Música**, de tipo String, consultable y modificable.
- **Acceso adaptado**, de tipo Boolean, consultable.
- **Valoración**, de tipo Double, consultable y modificable.
- **Precio medio,** de tipo Double, consultable. Calculado como la media de precios de todos los platos incluidos en el menú.
- **Caseta barata**, de tipo Boolean, consultable. Esta propiedad indica si el menú de la caseta se considera asequible. Se considera asequible cuando todos los productos del menú tienen un precio inferior a 10 euros.

Constructores:

- C1: recibe un parámetro por cada propiedad básica del tipo.

Restricciones:

- R1: La valoración debe estar comprendida entre 0 y 100.
- R2: Debe haber al menos un elemento dentro del menú

Representación como cadena: una cadena con todas las propiedades básicas del tipo. La propiedad menú se mostrará con el número total de elementos.
Criterio de igualdad: dos casetas son iguales si tienen el mismo nombre y número de módulo.
Criterio de ordenación: dos casetas se ordenan por número de módulo y, en caso de igualdad, por nombre.

Ejercicio 3: Factoría (1 pto)

En la clase **FactoriaFeria**, que se le da parcialmente implementada, implemente el método:

- *parseaCaseta:* crea un objeto de tipo CasetaFeria a partir de una cadena de caracteres. La cadena de caracteres debe tener el mismo formato que las líneas del fichero CSV.

Ejercicio 4: Tratamientos secuenciales (7 ptos)

Dado el tipo **Feria** parcialmente implementado, complete su definición implementando todo aquello que considere necesario para cumplir con la descripción que se da a continuación (0,25 ptos):

Propiedades:

- **anyo**: año de la feria a la que se refieren los datos, de tipo Integer, consultable.
- **casetas**: conjunto de casetas dentro de la feria, de tipo Set<Caseta>, consultable.

Constructores:

- C1: recibe un parámetro de tipo Set<CasetaFeria>. Por defecto, el año siempre será el del año en curso.

Representación como cadena: El año y el número total de casetas en la feria.
Criterio de igualdad: dos objetos de tipo Feria son iguales si lo son su año y su conjunto de casetas.
Otras operaciones:

- getNumeroCasetas: Obtiene el número de casetas de ese año en la feria.
- incorporaCaseta: Dada una caseta, la añade al conjunto de casetas.
- eliminaCaseta: Dada una caseta, la elimina del conjunto de casetas.

Se solicita implementar la clase **FeriaGestion** que extiende a la clase Feria, con la siguiente representación como cadena (0,25):
Representación como cadena: la misma que la clase padre añadiendo además todas las casetas separadas por un salto de línea.

Añada también al la clase **FeriaGestion** los siguientes tratamientos secuenciales. Todos los métodos deben ser implementados usando streams, excepto cuando se indique explícitamente lo contrario.

1. *getPrecioMaxProducto:* Dado un tipo de caseta (pública o privada), devuelve un Map donde las claves son los nombres de los productos ofertados en casetas de ese tipo, y los valores el precio máximo registrado para ese producto en todas las casetas. **Implemente este método con bucles.** (1,5 ptos)
2. *getValoracionMediaTipoCasetaAccesible:* Dado un tipo de caseta (pública o privada) y un booleano que representa un valor de accesibilidad, devuelve la valoración media de todas las casetas de ese tipo que tengan el acceso adaptado según el valor indicado. Si no hay casetas que cumplan ambas condiciones, el método debe devolver 0.0. (1 pto)
3. *getNombresProductos:* Dado un umbral de precio, devuelve un conjunto ordenado alfabéticamente con los nombres de todos los productos cuyo precio sea inferior al umbral indicado. (1 pto)
4. *getTopNCasetasPorMusica:* Dado el nombre de un producto y un número entero n, devuelve un Map que asocie a cada tipo de música una lista con los nombres de las n casetas mejor valoradas que incluyan ese producto en su menú. (1,5 ptos)
5. *getCalleMasAforo:* Devuelve la calle (representada por el primer dígito del número de módulo) que acumula el mayor aforo total sumando el aforo de todas las casetas situadas en ella. El método debe devolver el carácter que representa ese primer dígito, si no se puede calcular se elevará la excepción `NoSuchElementException`. (1,5 ptos)

Escriba una clase **TestFeria**. En la clase se leerán los datos del fichero y se probarán todos los tratamientos secuenciales, definiendo un método de test por cada tratamiento secuencial a probar. No se obtendrá la puntuación máxima del ejercicio si no se realiza el test y éste ejecuta.
Los resultados esperados para el dataset proporcionado, con los valores indicados en los tests, son:

FACTORÍA =
Nº de casetas en la feria: 54

EJ1 =
El precio máximo encontrado para cada producto en las casetas de tipo PUBLICA es: {sangria=10.0, queso manchego=16.0, calamares=9.0, gazpacho=7.5, cerveza=5.0, jamon=20.0, aceitunas=7.0, pulpo=17.0, rebujito=8.0, paella=13.0, vino blanco=12.0, tortilla patatas=11.0}

El precio máximo encontrado para cada producto en las casetas de tipo PRIVADA es: {calamares=10.0, queso manchego=16.0, gazpacho=8.0, cerveza=6.0, vino tinto=12.0, pulpo=16.0, aceitunas=4.0, paella=13.0, tortilla patatas=12.0, sangria=10.0, jamon=22.0, rebujito=8.0, vino blanco=11.0}

EJ2 =
La valoración media para las casetas con accesibilidad = true y de tipo PRIVADA es: 90,40
La valoración media para las casetas con accesibilidad = true y de tipo PUBLICA es: 87,333333
La valoración media para las casetas con accesibilidad = false y de tipo PRIVADA es: 81,681818
La valoración media para las casetas con accesibilidad = false y de tipo PUBLICA es: 76,333333

EJ3 =
Los nombres de los productos cuyo precio no superan en alguna caseta los 5,00 euros son:
[aceitunas, cerveza]
Los nombres de los productos cuyo precio no superan en alguna caseta los 10,00 euros son:
[aceitunas, calamares, cerveza, gazpacho, rebujito, sangria, tortilla patatas]

EJ4 =
Para el producto 'rebujito', las top 3 casetas por tipo de música son:
{rumba=[EL REBUJITO, EL PRADO], sevillanas=[LA PLAYA, EL PUNTO, LA ESPUELA], flamenco=[EL PIZARRIN, EL 88 DE COSTILLARES, EL MIRADOR], copla=[LA NUBE, EL VIENTO, LA COLINA]}

Para el producto calamares, las top 3 casetas por tipo de música son:
{rumba=[LA CUEVA, EL RINCONCITO, EL RIO], sevillanas=[LA PRADERA, LA MARINERA], flamenco=[EL PALACIO], copla=[LA LOMA]}

EJ5 =
La calle (dígito inicial del número de módulo) con mayor aforo total es: '5'